

Цепи Маркова

Период состояния

Период состояния i —

$$d_i = \text{НОД} (n : p_{ii}^{(n)} > 0).$$

Теорема. Если $i \leftrightarrow j$, то $d_i = d_j$.

Доказательство.

$$i \leftrightarrow j \Leftrightarrow \exists N_1, N_2: p_{ij}^{(N_1)} > 0, p_{ji}^{(N_2)} > 0,$$

$$p_{ii}^{(N_1+N_2)} \geq p_{ij}^{(N_1)} p_{ji}^{(N_2)} > 0 \Rightarrow$$

$N_1 + N_2$ делится на d_i ,

$$p_{jj}^{(N_2+N_1)} \geq p_{ji}^{(N_2)} p_{ij}^{(N_1)} > 0 \Rightarrow$$

$N_1 + N_2$ делится на d_j .

$$j \leftrightarrow j \Leftrightarrow \exists n: p_{jj}^{(n)} > 0 \Rightarrow$$

$$p_{ii}^{(n+N_1+N_2)} \geq p_{ij}^{(N_1)} p_{jj}^{(n)} p_{ji}^{(N_2)} > 0 \Rightarrow$$

$n + N_1 + N_2$ делится на $d_i \Rightarrow$

n делится на $d_i \Rightarrow$

d_j делится на d_i .

Аналогично, d_i делится на d_j . Значит, $d_i = d_j$. $\square$

Состояние i , для которого $d_i > 1$ —
периодическое.

Состояние i , для которого $d_i = 1$ —
непериодическое.